ONTAP 9 での S3 のサポート

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

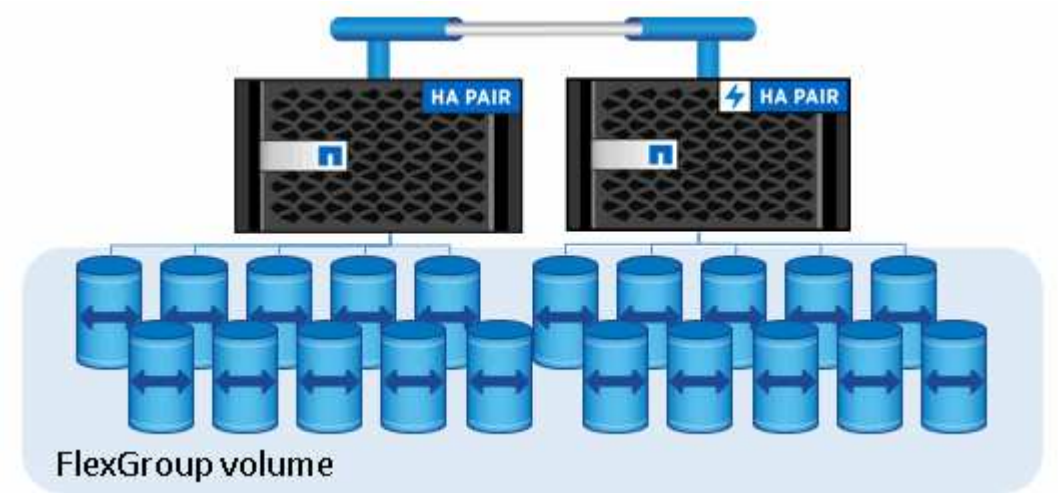
目次

ONTAP 9 での S3 のサポート 1
ONTAP S3 のアーキテクチャとユースケース 1
S3 オブジェクトストレージでの ONTAP バージョンのサポート 3
ONTAP S3 でサポートされている処理 3
ONTAP S3 の相互運用性 5

ONTAP 9 での S3 のサポート

ONTAP S3 のアーキテクチャとユースケース

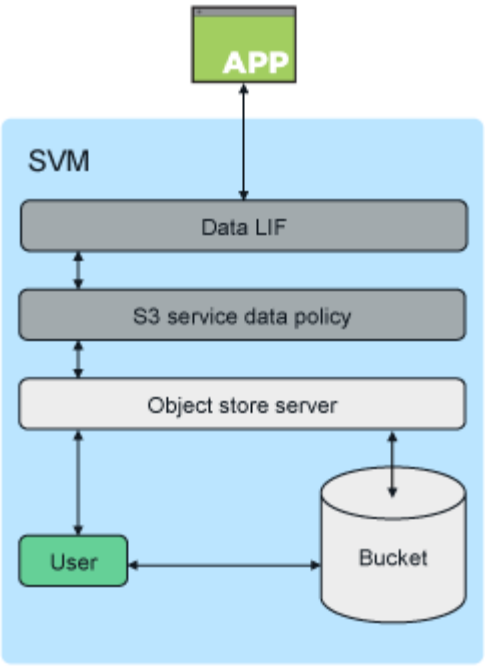
ONTAP では、バケットの基盤となるアーキテクチャは FlexGroup ボリュームです。複数のコンスティチュエントメンバーボリュームで構成される単一のネームスペースで、単一のボリュームとして管理されます。



バケットの最大値は基盤となるハードウェアの物理的な最大値によってのみ制限され、アーキテクチャの最大値が高くなる可能性があります。バケットでは、 FlexGroup エラスティックサイジングを利用して、スペースが不足した FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを自動的に拡張できます。FlexGroup ボリュームあたりの最大バケット数は 1000 、 FlexGroup ボリュームの容量の 1/3 （バケット内のデータ増加に対応）に制限されています。

> S3 バケットを含む FlexGroup ボリュームへの NAS プロトコルまたは SAN プロトコルアクセスは許可されません。

バケットへのアクセスは、許可されたユーザとクライアントアプリケーションから提供されます。



ONTAP S3 サービスへのクライアントアクセスの主なユースケースは 3 つあります。

- FabricPool S3 をリモートの ONTAP 大容量（クラウド）階層として使用する ONTAP システムでは

  大容量階層を含む S3 サーバとバケット（ _cold_data 用）は、パフォーマンス階層（ hot_data 用）とは別のクラスタにあります。

- FabricPool S3 をローカル ONTAP 階層として使用する ONTAP システムでは

  大容量階層を含む S3 サーバとバケットは、パフォーマンス階層と同じクラスタにありますが、別の HA ペアにあります。

- 外部の S3 クライアントアプリケーション用

  ONTAP S3 は、ネットアップ以外のシステムで実行される S3 クライアントアプリケーションに対応します。

ONTAP S3 バケットへのアクセスには、 HTTPS を使用することを推奨します。HTTPS を有効にすると、SSL/TLS との適切な統合のためにセキュリティ証明書が必要になります。これにより、クライアントユーザ「アクセスキーとシークレットキー」は、 ONTAP S3 でユーザを認証するとともに、 ONTAP S3 内での処理に対するユーザのアクセス権限を許可するために必要になります。また、クライアントアプリケーションがサーバを認証してクライアントとサーバの間にセキュアな接続を確立できるように、ルート CA 証明書（ ONTAP S3 サーバの署名済み証明書）にもアクセスできる必要があります。

ユーザは S3 対応 SVM 内に作成され、アクセス権限はバケットレベルまたは SVM レベルで制御できます。つまり、 SVM 内の 1 つ以上のバケットへのアクセスを許可できます。

ONTAP S3 サーバでは、 HTTPS がデフォルトで有効になっています。HTTPS を無効にして、クライアントアクセスに対して HTTP を有効にすることができます。その場合、 CA 証明書を使用した認証は必要ありません。ただし、 HTTP が有効で HTTPS が無効な場合、 ONTAP S3 サーバとのすべての通信がクリアテキストでネットワーク経由で送信されます。

追加情報の場合は、を参照してください "テクニカルレポート：『 S3 in ONTAP Best Practices 』"

"FlexGroup ボリューム管理"

S3 オブジェクトストレージでの ONTAP バージョンのサポート

ONTAP ONTAP 9.8以降、オンプレミス環境でS3オブジェクトストレージをサポート。Cloud Volumes ONTAP は、ONTAP 9.9..1以降、クラウド環境でS3オブジェクトストレージをサポートします。

Cloud Volumes ONTAP によるS3のサポート

ONTAP S3はオンプレミス環境と同じようにCloud Volumes ONTAP で設定、機能します。ただし、次の点が異なります。

- 基盤となるアグリゲートは1つのノードだけで構成する必要があります。の詳細を確認してください "CVO環境でのバケットの作成"。

クラウドプロバイダ	ONTAP バージョン
Azure	ONTAP 9.9.1以降
AWS	ONTAP 9.11.0以降
Google Cloud	現在サポートされていません

ONTAP 9.7のS3パブリックプレビュー

ONTAP 9.7 では、 S3 オブジェクトストレージがパブリックプレビューとして導入されました。このバージョンは本番環境用ではなく、 ONTAP 9.8 以降では更新されません。本番環境で S3 オブジェクトストレージをサポートするのは、 ONTAP 9.8 以降のリリースだけです。

9.7 パブリックプレビューで作成した S3 バケットは、 ONTAP 9.8 以降で使用できますが、機能拡張は利用できません。9.7 パブリックプレビューで作成したバケットがある場合は、それらのバケットの内容を 9.8 バケットに移行して、機能のサポート、セキュリティ、パフォーマンスの強化を行う必要があります。

ONTAP S3 でサポートされている処理

バケットの処理

アスタリスクが付いているアクションは、 S3 REST API ではなく ONTAP でサポートされています

- CreateBucket（ONTAP 9.11.1以降）
- DeleteBucket*（ONTAP 9.11.1以降ではS3 REST APIでサポート）
- DeleteBucketPolicy *
- GetBucketAcl
- ヘッドバケット
- ListBuckets
- PutBucket*

オブジェクトの処理

ONTAP 9.9..1 以降では、 ONTAP S3 でオブジェクトメタデータとタグ付けがサポートされます。

- PutObject と CreateMultipartUpload に、「 x-amz-meta-<key>. 」を使用したキーと値のペアが追加されました

  たとえば、「 x-amz-meta-project ： ONTAP_s3 」のように指定します。

- GetObject 。これで、ユーザ定義のメタデータが HeadObject から返されるようになりました。
- メタデータとは異なり、タグは次の機能を使用してオブジェクトから独立して読み取ることができます。
  - PutObjectTagging の 2 つのグループが
  - GetObjectTagging の 2 つの機能を
  - DeleteObjectTagging の場合

ONTAP 9.11.1以降のONTAP S3では、オブジェクトのバージョン管理と以下のONTAP APIによる関連アクションがサポートされます。

- PutBucketVersioningの各ノードの設定
- GetBucketVersioningの各ノードの設定
- ListBucketVersionsの1つ

サポートされるオブジェクト操作：

- AbortMultipartUpload の略
- CompleteMultipartUpload
- CreateMultipartUpload を実行します
- deleteObject
- DeleteObjects（ONTAP 9.11.1以降ではS3 REST APIでサポート）
- DeleteObjectTagging （ ONTAP 9.9..1 以降）
- GetBucketVersioning（ONTAP 9.11.1以降）
- GetObject
- GetObjectAcl
- GetObjectTagging （ ONTAP 9.9..1 以降）
- HeadObject （ヘッドオブジェクト）
- ListMultipartUpload の略
- ListObjects
- ListObjectsV2
- ListBucketVersions（ONTAP 9.11.1以降）
- ListParts
- PutBucketVersioning（ONTAP 9.11.1以降）

- PutObject
- PutObjectTagging （ ONTAP 9.9..1 以降）
- UploadPart のアップロード

グループポリシー

これらの処理は S3 に固有のものではなく、一般に Identity and Management （ IAM ）プロセスに関連付けられます。ONTAP ではこれらのコマンドをサポートしていますが、 IAM REST API は使用していません。

- ポリシーの作成
- AttachGroup ポリシー

ユーザ管理

これらの処理は S3 に固有のものではなく、一般に IAM プロセスに関連付けられています。

- createUser
- deleteUser を指定します
- CreateGroup をクリックします
- DeleteGroup

ONTAP S3 の相互運用性

ONTAP S3 サーバは、この表に記載されている機能を除き、他の ONTAP 機能と正常に通信します。

フィーチャー領域（ **Feature area** ）	サポートされます	サポート対象外
Cloud Volumes ONTAP	• ONTAP 9.9.1 以降のリリースの Azure クライアント • ONTAP 9.11.0以降のリリースのAWSクライアント	• ONTAP 9.8 以前のリリースの任意のクライアントの Cloud Volumes ONTAP • Google Cloudクライアント

フィーチャー領域（ **Feature area** ）	サポートされます	サポート対象外
データ保護	• Cloud Sync	• イレイジャーコーディング • 情報ライフサイクル管理 • MetroCluster • NDMP • オブジェクトのバージョン管理 • SMTape の場合 • SnapLock • SnapMirror • SnapMirror クラウド • SVM ディザスタリカバリ • SyncMirror • ユーザが作成した Snapshot コピー • ワーム
暗号化	• NetApp Aggregate Encryption （ NAE ） • NetApp Volume Encryption （ NVE ） • NetApp Storage Encryption （ NSE ） • TLS/SSL	• SLAG
ストレージ効率	• 重複排除 • 圧縮 • コンパクション	• アグリゲートレベルの効率化 • ONTAP S3 バケットを含む FlexGroup ボリュームのボリュームクローン
ストレージ仮想化	-	NetApp FlexArray 仮想化
サービス品質（ QoS ）	• QoS の最大数（上限） • QoS の最小値（下限）	-

フィーチャー領域（ **Feature area** ）	サポートされます	サポート対象外
その他の機能	-	• 監査 • FlexCache ボリューム • FPolicy の • qtree • クォータ

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.